Что нового в версии 4.27.21.005

1. Добавлен параметр P(33) – полное давление за первой ступенью ТНД,

2. Переименованы параметры T(33) и G(33) в температуру и расход за первой ступенью ТНД.

3. Убрана проблема при сохранении файла с законами управления.

4. Исправлена ошибка при вводе данных из Exel.

Что нового в версии 4.27.21.002

1. Добавлен редактор ввода поправок на характеристики ТНД в зависимости от числа Рейнольдса. Для вызова редактора необходимо выбрать файл в меню ***Подключаемые файлы*** Reinolds - Характеристика влияния чисел Ренойдса на характеристики ТНД (рис. 1)

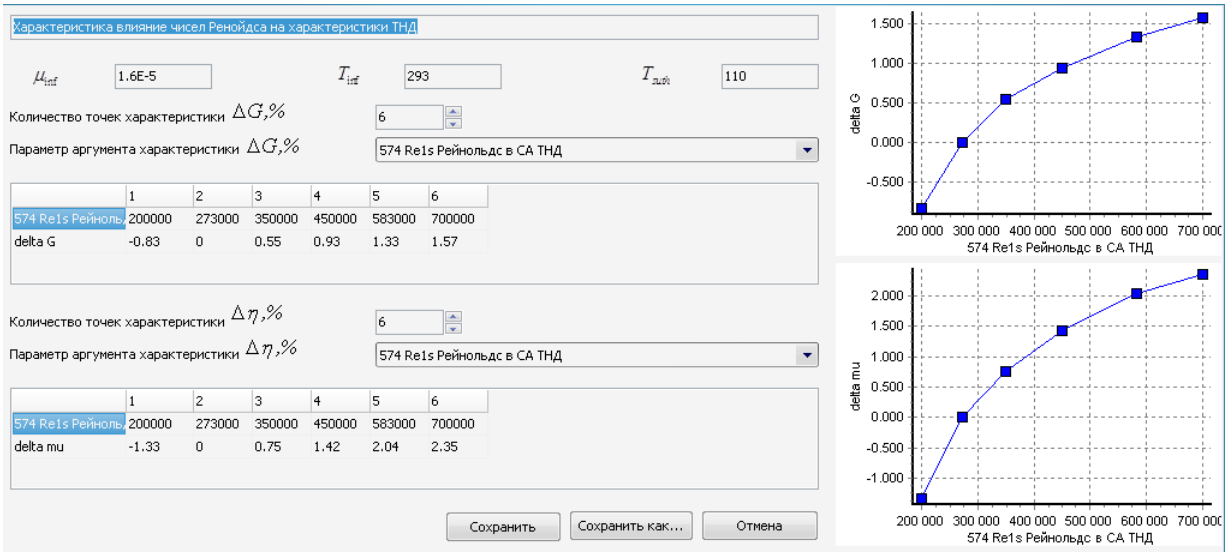


Рисунок 1

Добавлен редактор для ввода значений хорды СА первой ступени ТНД и площади горла СА первой ступени ТНД в ***Исходные данные → Подключаемые файлы → Геометрия Геометрические параметры двигателя*** (рис. 2)

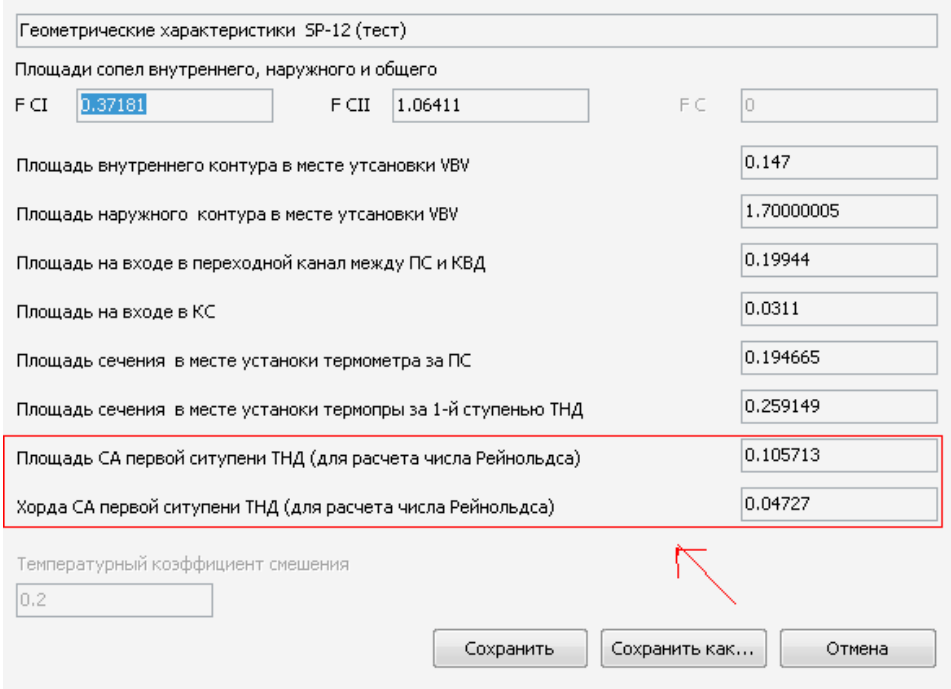


Рисунок 2

Что нового в версии 4.25.21.002

2. Добавлен редактор ввода данных отбора воздуха на обогрев кока в файле ***Подключаемые файлы*** Dopotbor - Отборы воздуха и мощности на самолетные нужды (рис. 3).

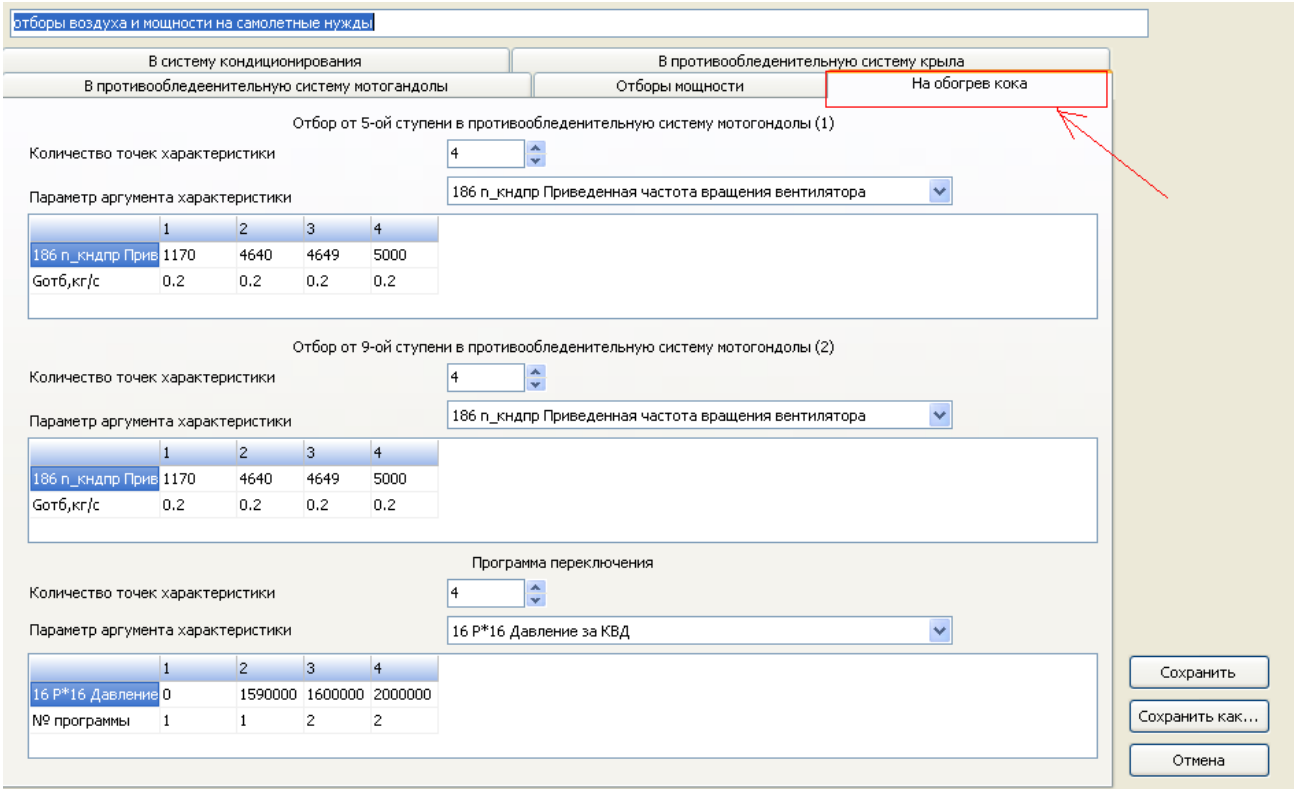


Рисунок 3

Эти отборы можно задавать в зависимости от любого параметра по проточной части. Отборы от пятой ступени считаются программой №1 и задаются в поле ***Отборы от 5-ой ступени***, а отборы от девятой ступени – программой №2 задаются в поле ***Отборы от 9-ой ступени***. Программу переключения между отборами можно задать в соответствующем поле ***Программа переключения***. Также можно выбрать параметр, от которого зависит программа переключения. В таблицу, в строке ***№ программы*** вводим значения 1 или 2.

Для того чтобы эти отборы учитывались необходимо задать признак включения или отключения отборов в меню ***Входные параметры → Проточной части →Входные*** (рис. 4).

Для учета отборов в систему кондиционирования необходимо добавить параметр № 591 I_hot и задать ему значение 1 (включены отборы) или 0 (выключены отборы).

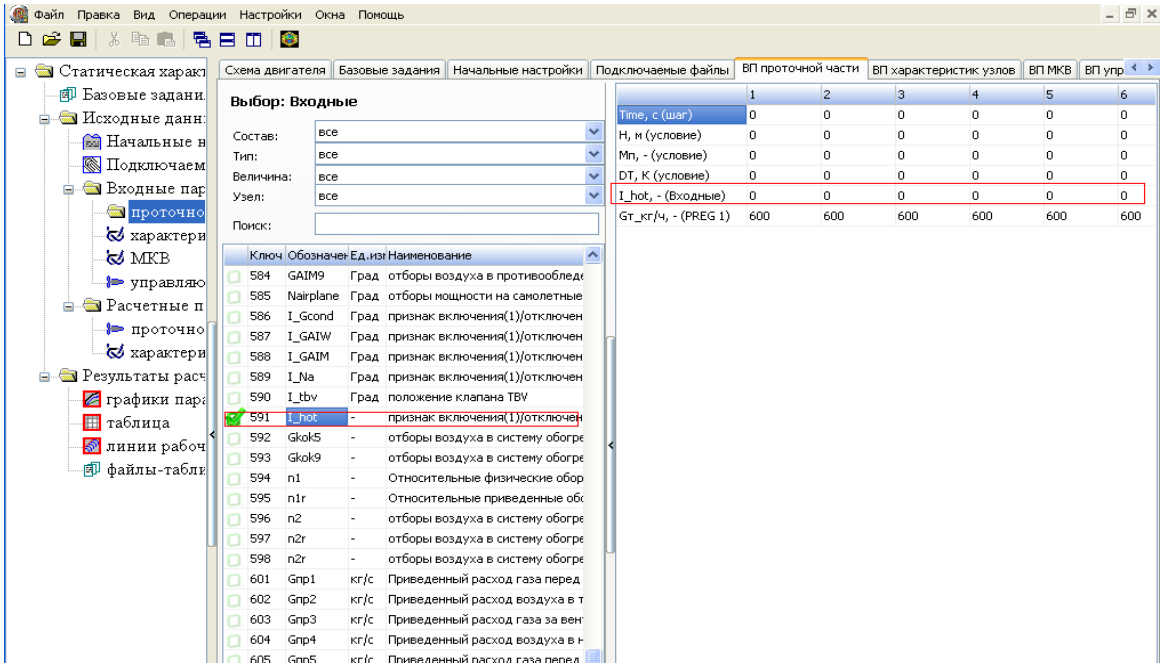


Рисунок 4

3. В результате добавления расчета с учетом подвода воздуха на обогрев кока, была добавлена еще одна независимая переменная T(2) – температура на входе в вентилятор внутреннего контура с учетом подвода воздуха на обогрев кока. Следовательно, изменены файлы ***NEZP - Файл начальных приближений*** и ***Предел - Пределы независимых переменных***, добавлена одна строка (см. рис. 5)

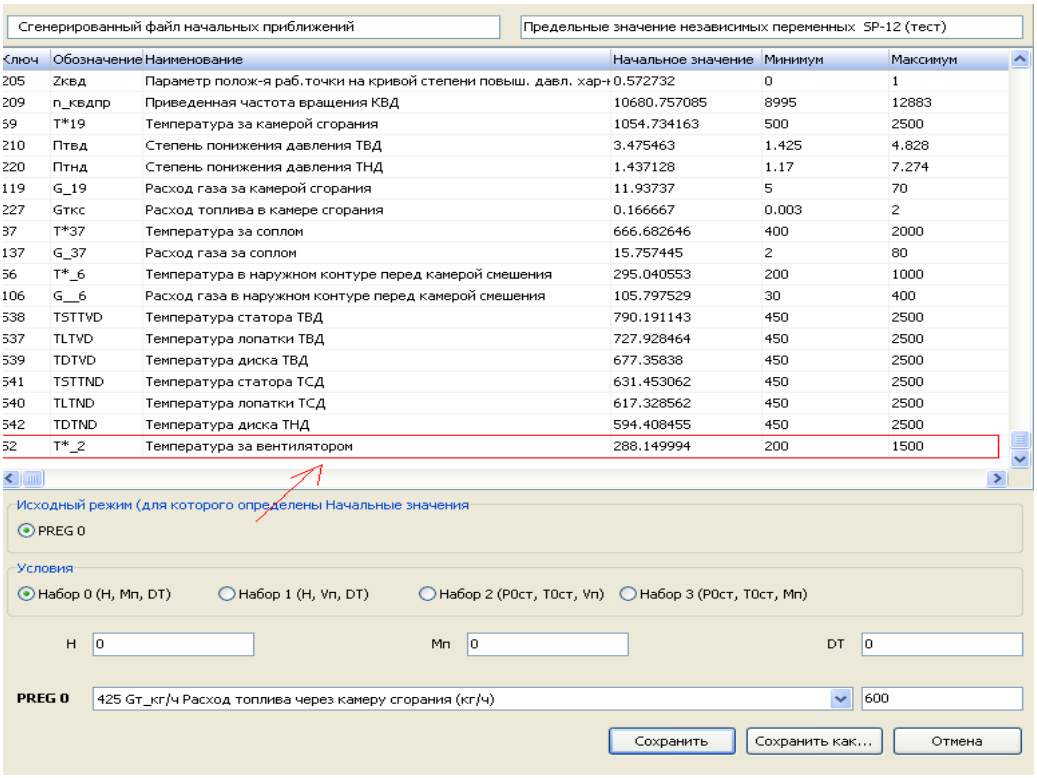


Рисунок 5

ВАЖНО: если существуют уже созданные файлы начальных значений и пределов варьирования независимых переменных, то необходимо добавить одну строку. Иначе будет ошибки считывания, а, следовательно, и ошибки расчета.

4. В файл ***NEZP - Файл начальных приближений*** был добавлен ввод внешних условий, при которых были получены эти начальные приближения (см. рис 5).

5. Для устранения проблем с первой точкой, при задании условий полета отличных от параметров стандартной атмосферы, была внесена функция создания файла начальных приближений в автоматическом режиме. Для этого в пункте меню ***Исходные данные →Начальные настройки →Разное*** и поставить маркер, двойным кликом левой клавиши мыши, в поле ***"Сформировать файл начального приближения***" (рис. 6). В результате автоматически сформируется файл Nezper-gen.dat. Проверить его формирование можно в пункте меню ***Исходные данные → Подключаемые файлы → NEZP - Файл начальных приближений.*** В него будут записаны параметры последнего успешного расчета.

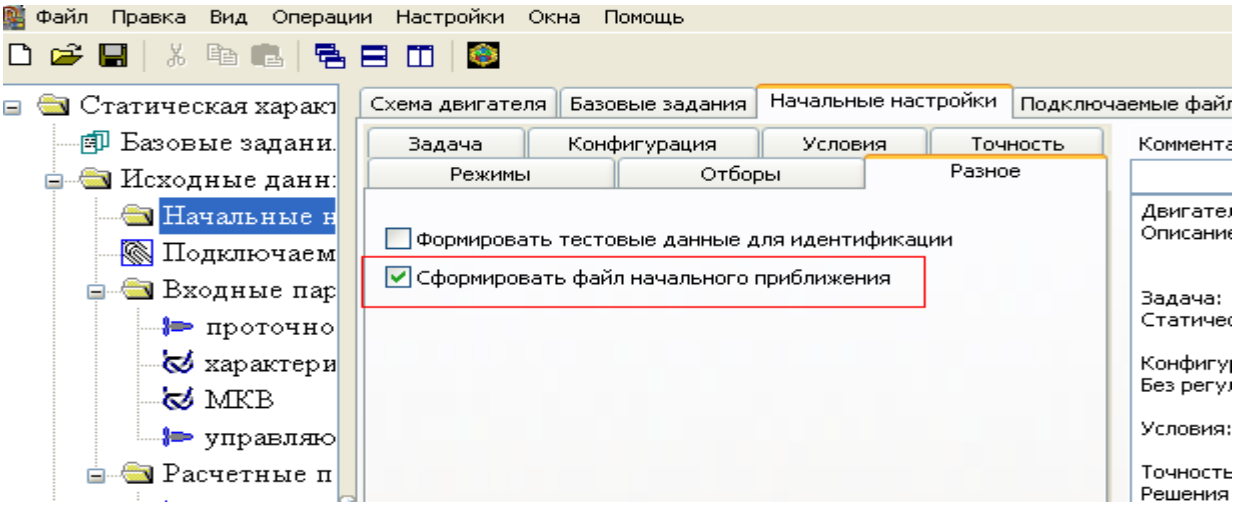


Рисунок 6

Пример использования:

Нам необходимо посчитать режим N1=3000 об/мин на высоте 10000 м и скорость 0,4 М. Зададим эти параметры в программном комплексе в меню ***Входные параметры → Проточной части*** (рис. 7)

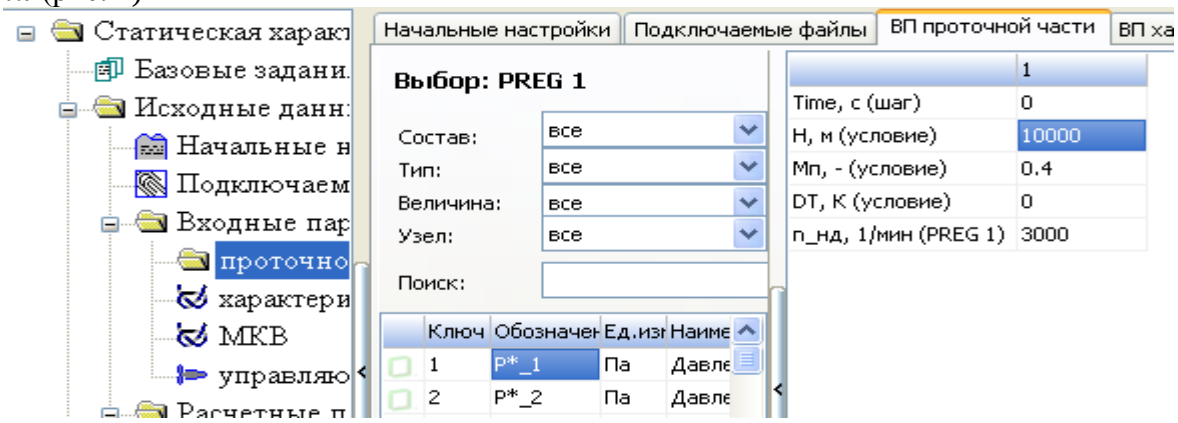
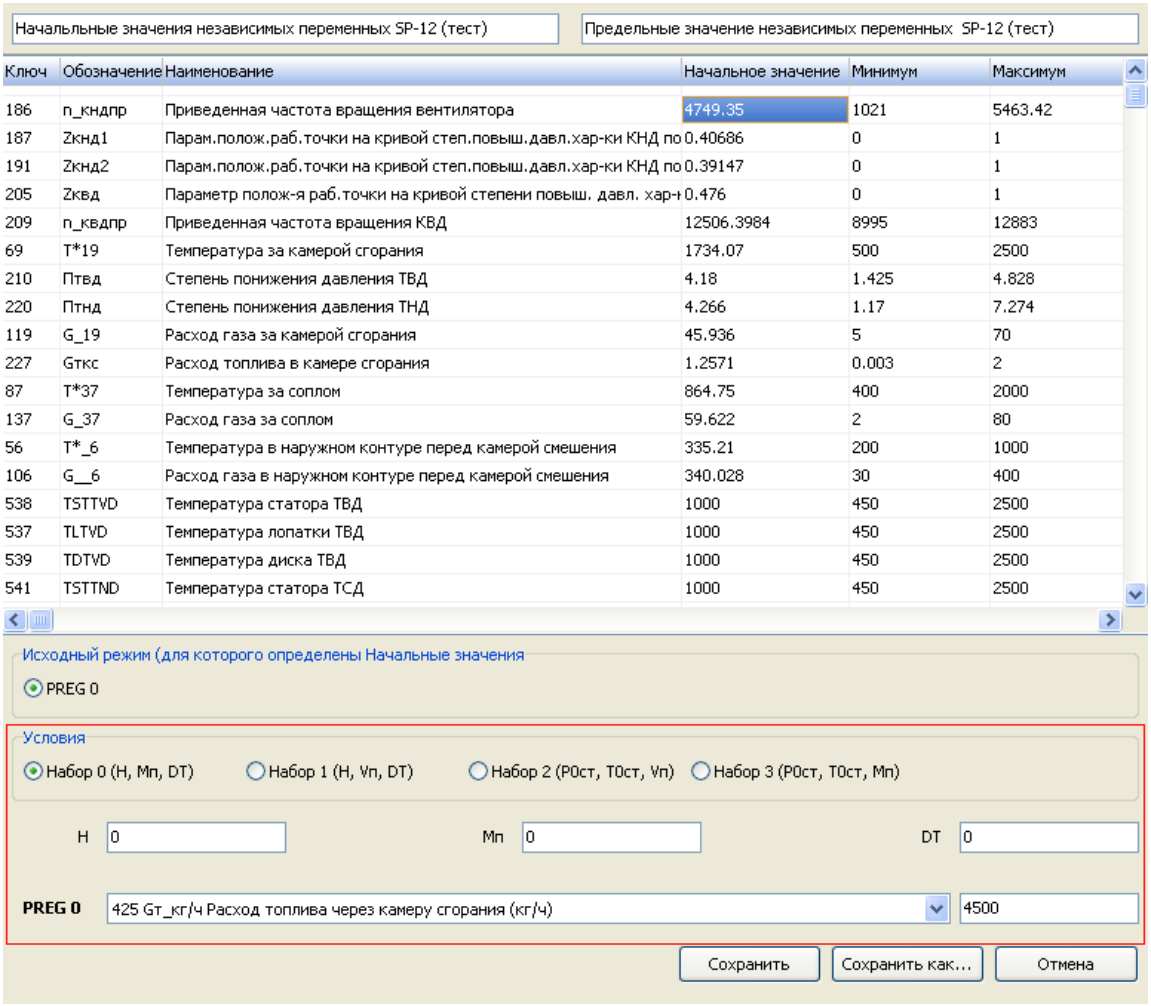


Рисунок 7

В качестве начального значения выберем файл nezper0.DAT. Он получен для режима H=0, M=0, Dt=0 и и Gt=4500 кг/ч (вид редактора для этого режима см. рис. 8).



Ключ	Обозначение	Наименование	Начальное значение	Минимум	Максимум
186	n_кндпр	Приведенная частота вращения вентилятора	4749.35	1021	5463.42
187	Zкнд1	Парам.полож.раб.точки на кривой степ.повыш.давл.хар-ки КНД по	0.40686	0	1
191	Zкнд2	Парам.полож.раб.точки на кривой степ.повыш.давл.хар-ки КНД по	0.39147	0	1
205	Zквд	Параметр полож-я раб.точки на кривой степени повыш. давл. хар-к	0.476	0	1
209	n_квдпр	Приведенная частота вращения КВД	12506.3984	8995	12883
69	T*19	Температура за камерой сгорания	1734.07	500	2500
210	Птвд	Степень понижения давления ТВД	4.18	1.425	4.828
220	Птнд	Степень понижения давления ТНД	4.266	1.17	7.274
119	G_19	Расход газа за камерой сгорания	45.936	5	70
227	Gткс	Расход топлива в камере сгорания	1.2571	0.003	2
87	T*37	Температура за соплом	864.75	400	2000
137	G_37	Расход газа за соплом	59.622	2	80
56	T*_6	Температура в наружном контуре перед камерой смешения	335.21	200	1000
106	G__6	Расход газа в наружном контуре перед камерой смешения	340.028	30	400
538	TSTTVD	Температура статора ТВД	1000	450	2500
537	TLTVD	Температура лопатки ТВД	1000	450	2500
539	TDTVD	Температура диска ТВД	1000	450	2500
541	TSTTND	Температура статора ТСД	1000	450	2500

Рисунок 8

После запуска программы на счет появится сообщение (рис. 9). Это означает, что не был получен результат. Но на том же режиме N1=3000 об/мин на высоте 0 м и скорость 0 М решение получается.

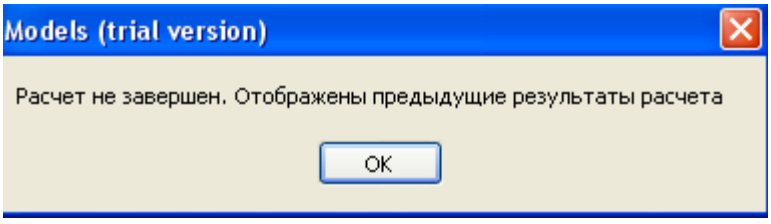


Рисунок 9

Теперь, постепенно приблизимся к необходимому режиму за несколько режимов, начиная с режима H=0, M=0, Dt=0, вторая точка H=5000, M=0,4, Dt=0, и потом H=10000, M=0,4, Dt=0 (рис. 10).

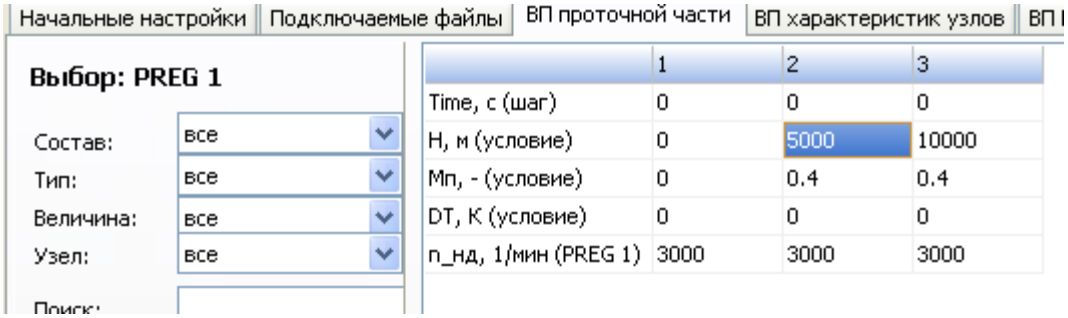


Рисунок 10

Ставим маркер, как показано на рис. 6. Запускаем на счет. В результате получаем файл Nezper-gen.dat. Подключаем его к проекту в меню ***Исходные данные → Подключаемые файлы → NEZP - Файл начальных приближений*** (рис. 11).

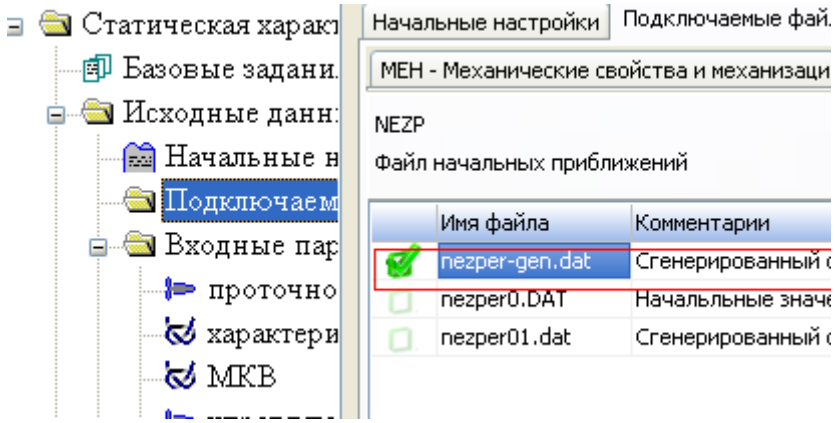


Рисунок 11

Если открыть редактор, то можно увидеть, что начальные приближения получены для режима N1=3000 об/мин на высоте 10000 м и скорость 0,4 М (рис.).

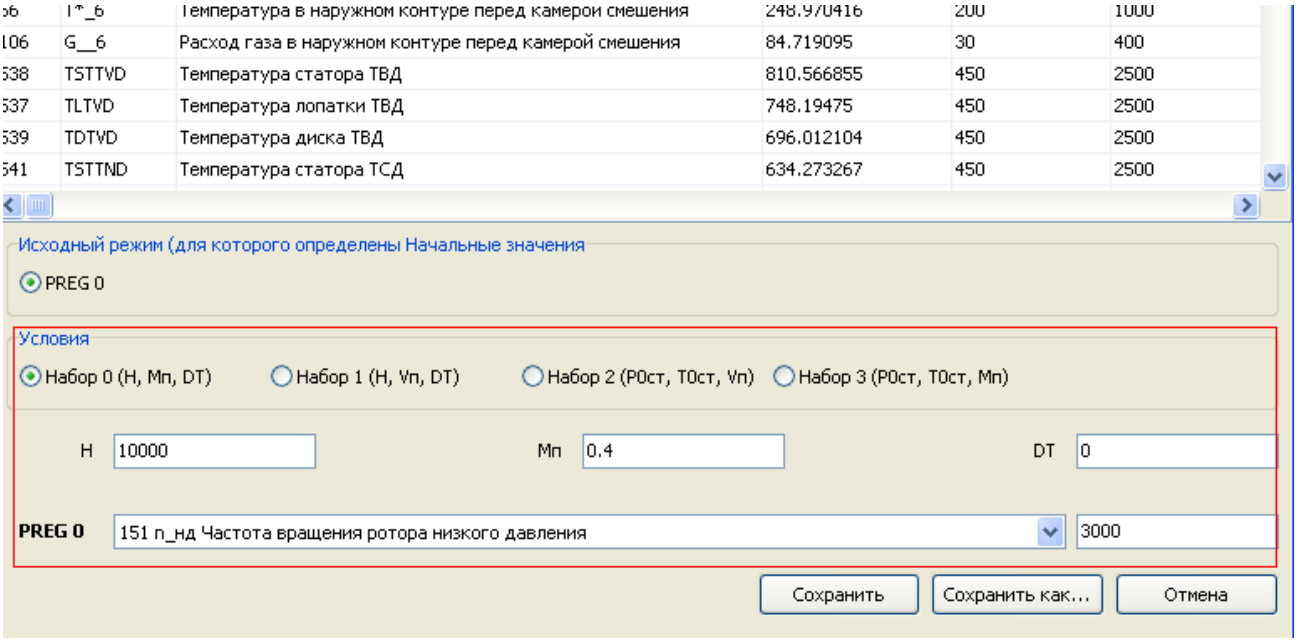


Рисунок 12

Зададим режим N1=3000 об/мин на высоте 10000 м и скорость 0,4 М (рис. 7) (который ранее не считался), с подключенным в проект Nezper-gen.dat, после запуска получим решение (рис. 13).

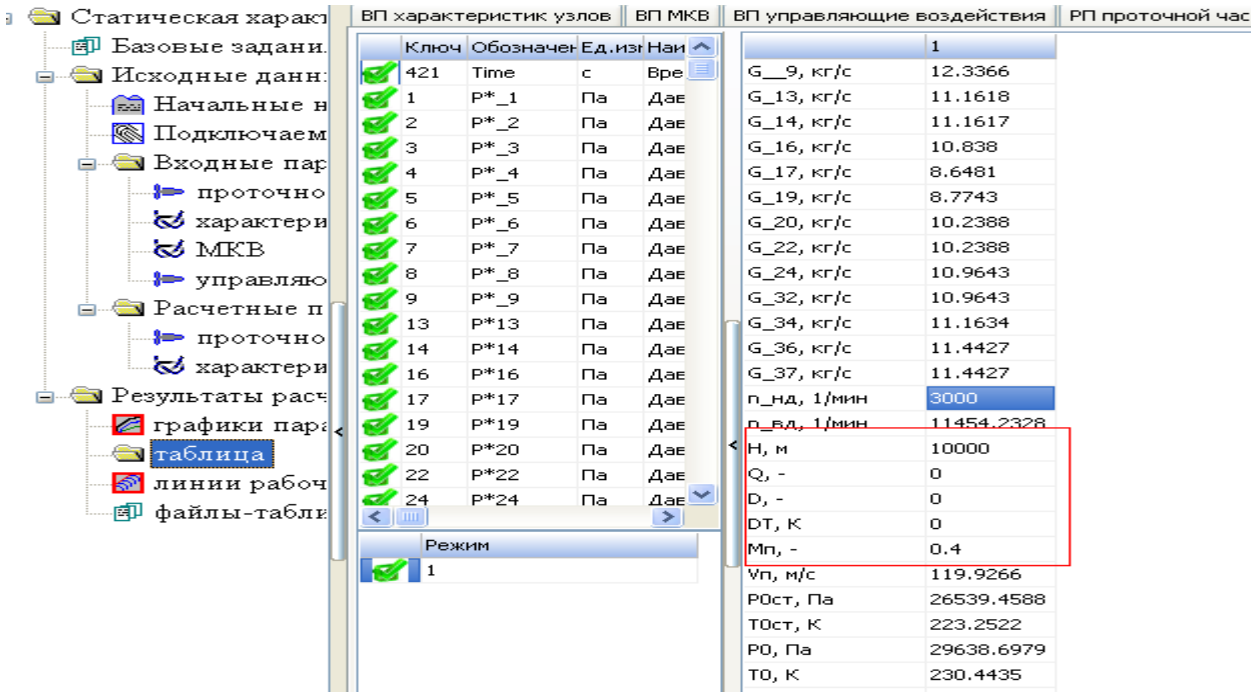


Рисунок 13

6. Добавлен редактор для ввода значений n1 100%, n1r 100%, n2 100% и n2r 100% в ***Исходные данные → Подключаемые файлы → МЕН – Механические свойства и механизация***.

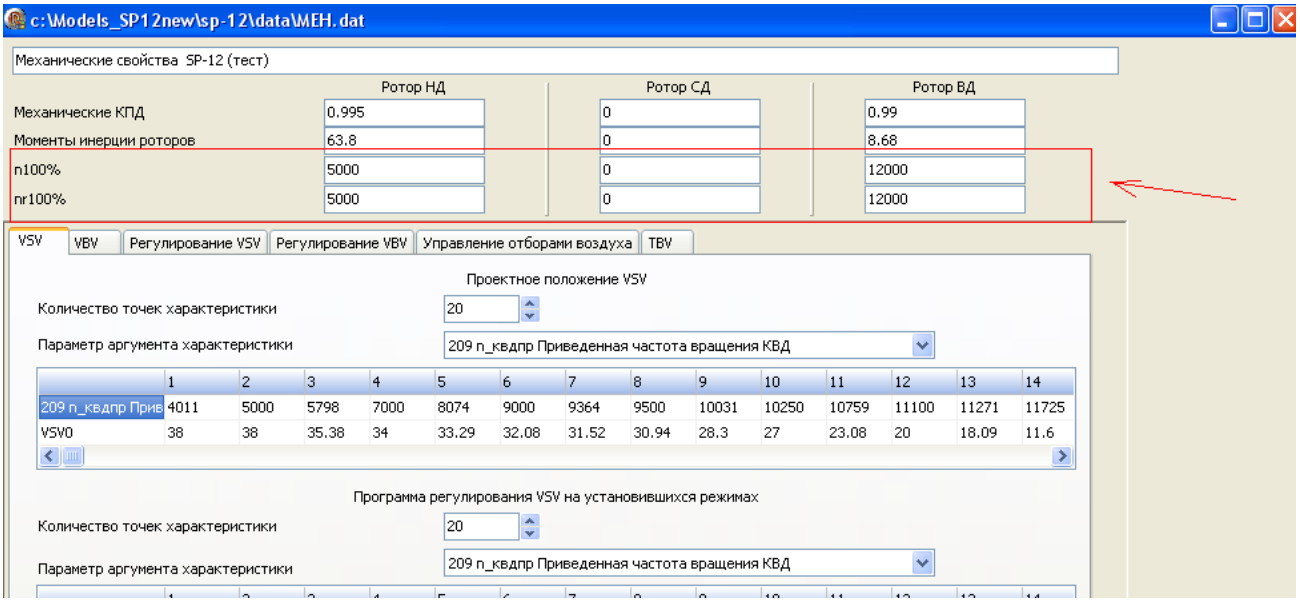


Рисунок 14

7. Добавлены параметры

№ 591 I_hot - признак включения(1)/отключения(0) отборов воздуха на обогрев кока;
№ 592 Gkok5 - отборы воздуха в систему обогрева кока от 5 ступени;
№ 593 Gkok9 - отборы воздуха в систему обогрева кока от 9 ступени;
№ 594 n1 - Относительные физические обороты ротора НД;
№ 595 n1r - Относительные приведенные обороты ротора НД;
№ 596 n2 - Относительные физические обороты ротора ВД;
№ 597 n2r - Относительные приведенные обороты ротора ВД.

Что нового в версии 4.19.16.002

1. Добавлен файл ввода параметров термопар. Для вызова редактора необходимо выбрать файл в меню ***Подключаемые файлы*** TP - Термопара (рис. 15)

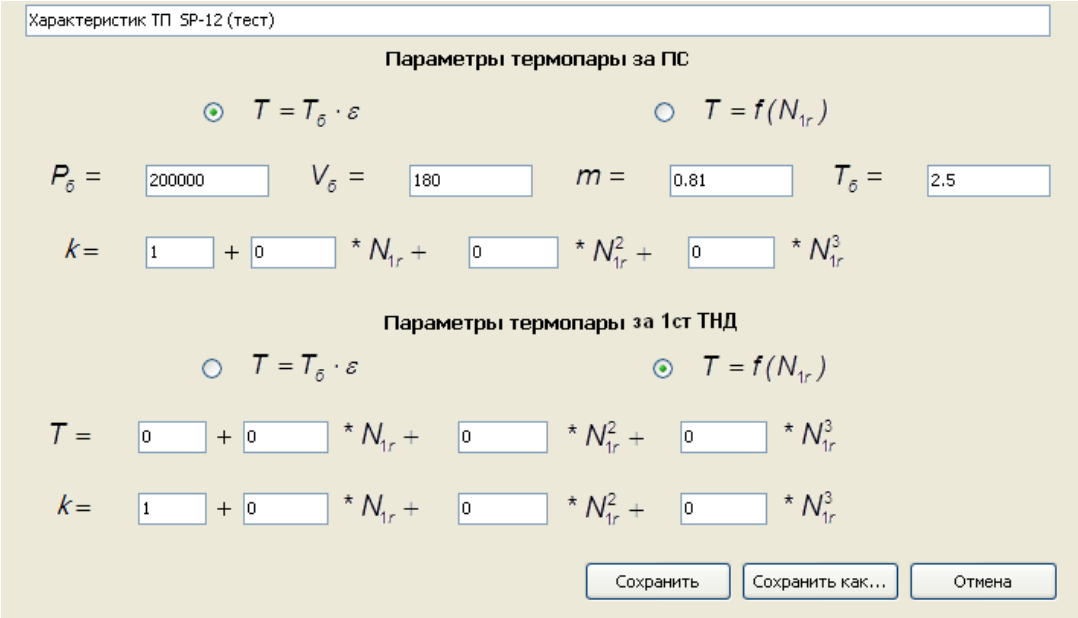


Рисунок 15

Редактор имеет поля для ввода параметров термопар за ПС и за 1ст ТНД.
Постоянную времени можно ввести двумя разными способами

1-й способ: $T = T_Б \cdot \varepsilon$, где $\varepsilon = \left(\frac{P_б V_б}{PV} \right)^m$, и тогда необходимо ввести параметры $P_б, V_б, m, T_б$ (на рисунке 15 параметры для термопары за ПС);

2-й способ: $T = f(N_{1r})$, где $f(N_{1r})$ является полиномом третьей степени в зависимости от N_{1r} ($T = a_1 + a_2 * N_{1r} + a_3 * N_{1r}^2 + a_4 * N_{1r}^3$) и тогда необходимо ввести коэффициенты a_1, a_2, a_3, a_4 (на рисунке 15 параметры для термопары за 1-й ст ТНД);

Коэффициент усиления задается в виде полинома, такого же, как и для постоянной времени.

2. Добавлен файл ввода дополнительных отборов воздуха и мощности на самолетные нужды. Для вызова редактора необходимо выбрать файл в меню ***Подключаемые файлы*** Dopotbor - Отборы воздуха и мощности на самолетные нужды

Этот редактор состоит из четырех вкладок: ***В систему кондиционирования, В противообледенительную систему крыла, В противообледенительную систему мотогандолы, Отборы мощности*** (рис. 16).

На каждой вкладке есть возможность ввести значения абсолютных отборов воздуха отдельно от пятой и от девятой ступени. Эти отборы можно задавать в зависимости от любого параметра по проточной части. Отборы от пятой ступени считаются программой №1 и задаются в поле ***Отборы от 5-ой ступени***, а отборы от девятой ступени – программой №2 задаются в поле ***Отборы от 9-ой ступени***. Программу переключения между отборами можно задать в соответствующем поле ***Программа переключения***. Также можно выбрать параметр, от которого зависит программа переключения. В таблицу, в строке ***№ программы*** вводим значения 1 или 2.

Для того чтобы эти отборы учитывались необходимо задать признак включения или отключения отборов в меню ***Входные параметры → Проточной части →Входные*** (рис. 17).

Для учета отборов в систему кондиционирования необходимо добавить параметр № 584 I_Gcond и задать ему значение 1 (включены отборы) или 0 (выключены отборы).

Для учета отборов в противообледенительную систему крыла необходимо добавить параметр № 585 I_GAIW и задать ему значение 1 (включены отборы) или 0 (выключены отборы).

Для учета отборов противообледенительную систему мотогандолы необходимо добавить параметр № 586 I_GAIM и задать ему значение 1 (включены отборы) или 0 (выключены отборы).

Для учета отборов мощности необходимо добавить параметр № 587 I_Na и задать ему значение 1 (включены отборы) или 0 (выключены отборы).

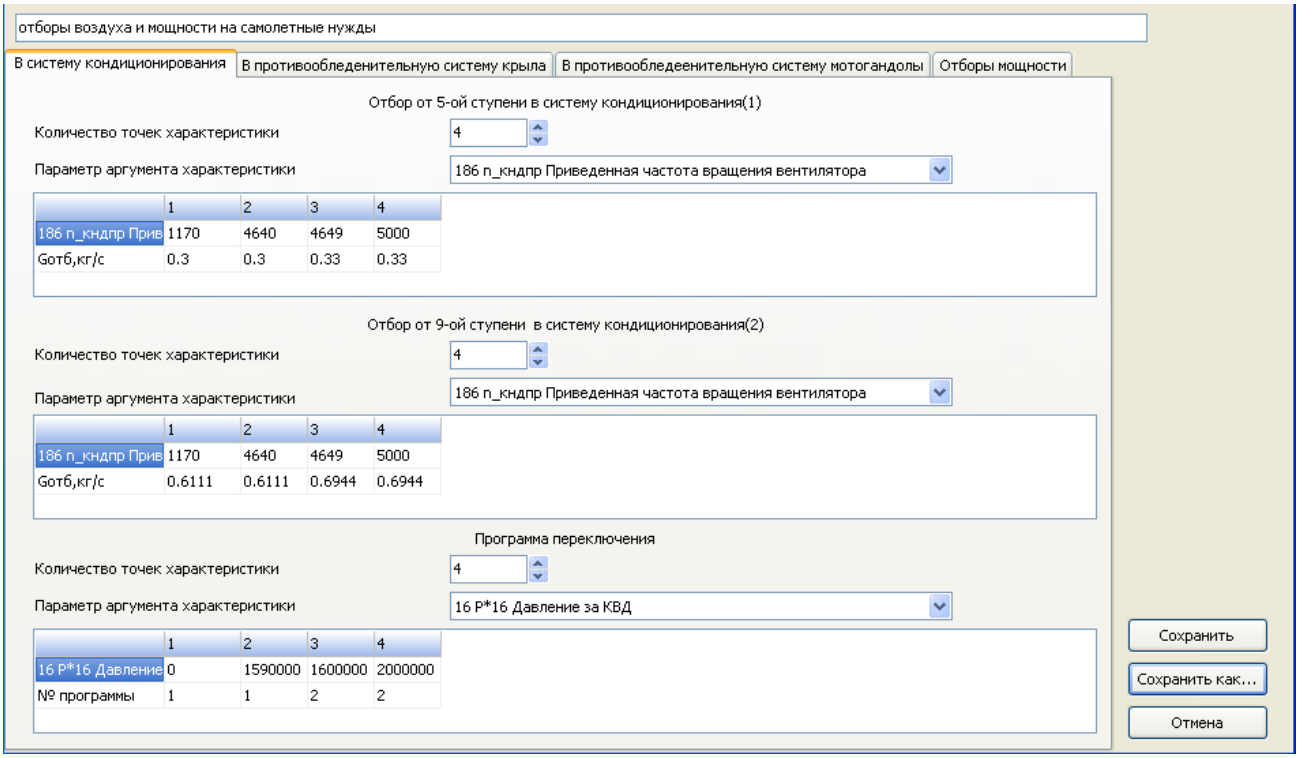


Рисунок 16

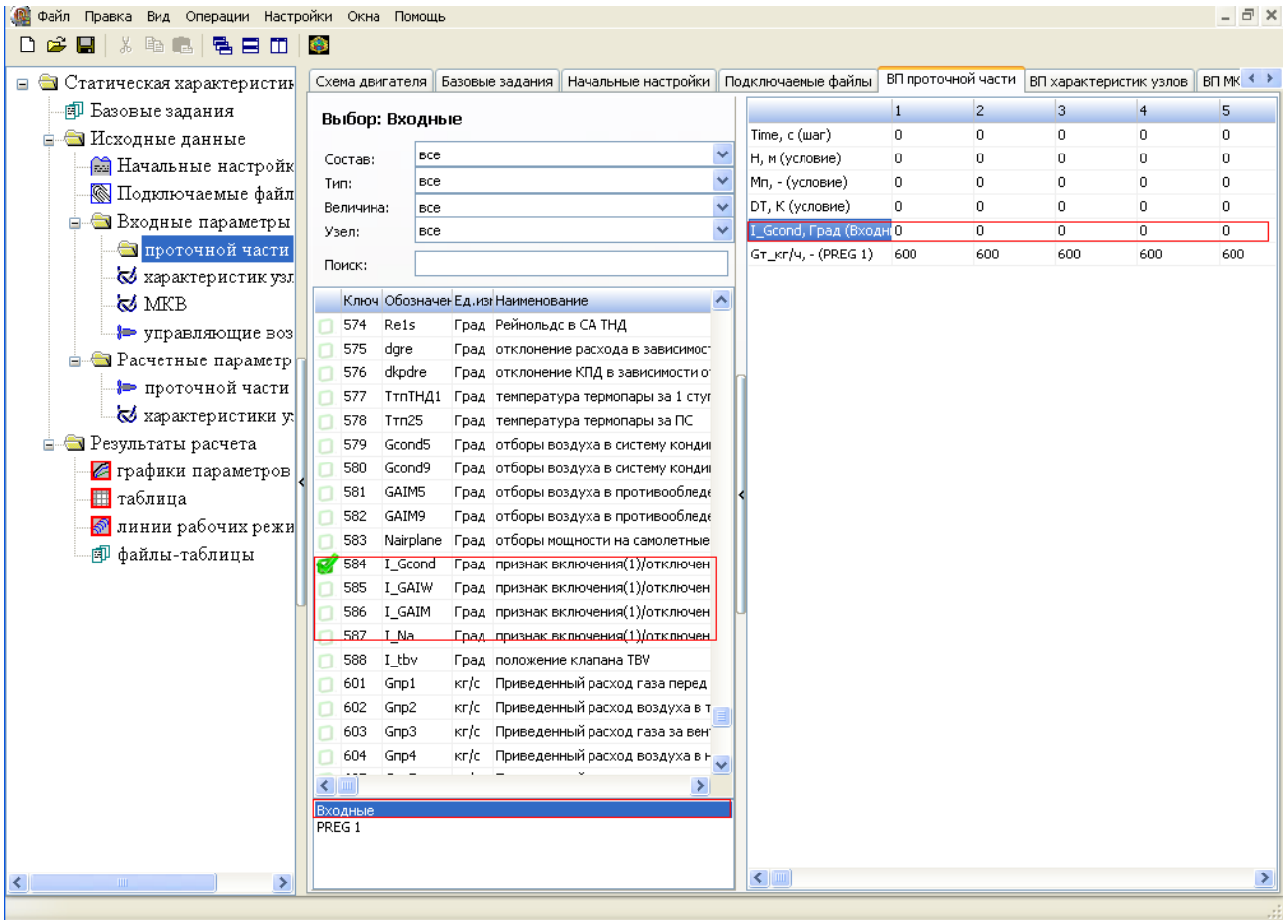


Рисунок 17

3. Убрал ввод начального значения и диапазон варьирования степени понижения давления за 1-ой ступенью ТНД в редакторе NEZP - Файл начальных приближений и дел - Пределы независимых переменных.

4. Для ввода статического регулятора, значение которого определяется по формуле

$$N_{1\text{упр}} = N_{1\text{станд}} + \Delta N_{1r}$$

$N_{1\text{станд}}$ - определяется по таблице 1, ΔN_{1r} - определяется по таблице 2.

Таблица 1

PLA(°)	130	125	120	115	110	≤55
$N_{1\text{станд}}$ (r/min)	4749	4749	4649	4533	4358	1170

Таблица 2

P_0(kPa)	108.7	101.325	89.87	38.26	30.75	25.4	19.3	19.3	0
ΔN_{1r} (r/min)	0	0	118	611	717	780	780	780	780

В редакторе выбираем ***Вид зависимости → Аналитическая зависимость*** (рис. 18)

В поле ***Параметр Y1*** выбираем вид зависимости ***Табличная функция*** и вводим значения из таблицы 1, в качестве аргумента выбираем параметр №422 (угол установки РУД), а в поле ***Параметр Y2*** также выбираем ***Вид зависимости → Табличная функция*** и вводим значения из таблицы 2. В поле ***Параметр Y3*** можно вводить любую информацию, она не будет учитываться.

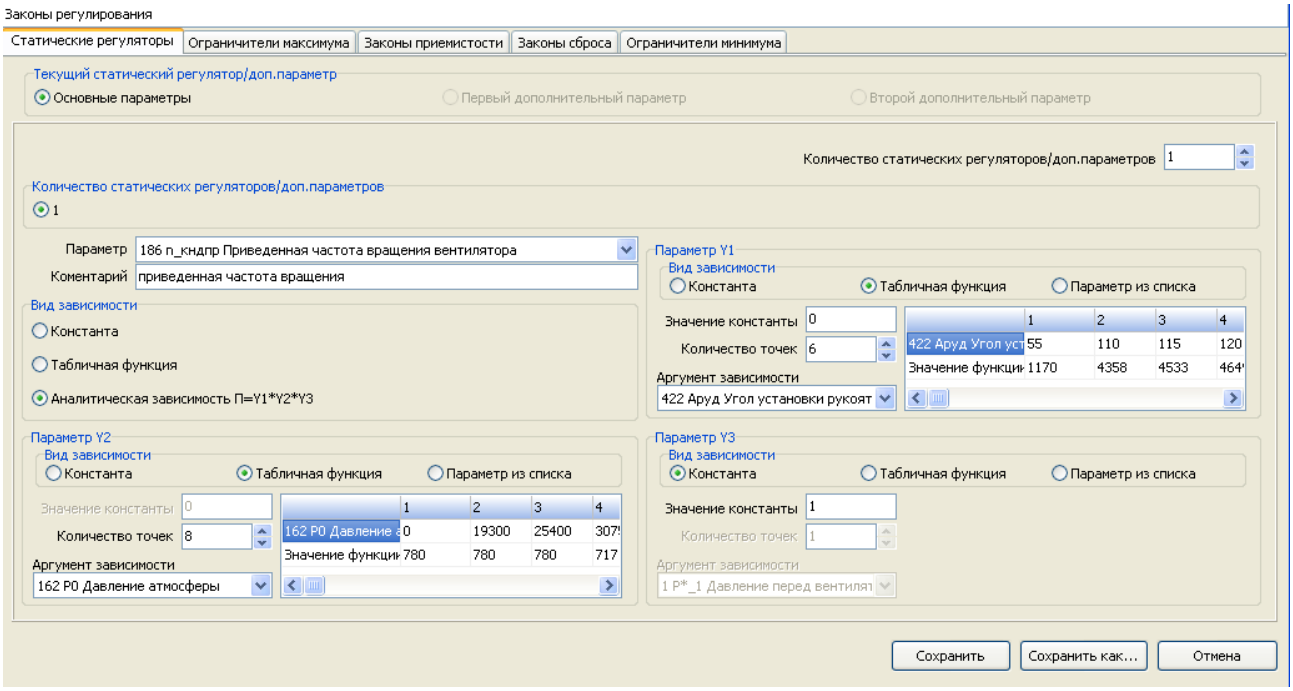


Рисунок 18

ВАЖНО. Данная форма задания регулятора используется ТОЛЬКО для первого статического регулятора, если будет их несколько, то все остальные будут рассчитываться по формуле $П = Y1 * Y2 * Y3$.

5. Для ввода ограничения приведенных частот вращения ротора НД (N_{1r}), которое задано в таблице 3

Таблица 3

При PLA выше 125	T_2 (K)	373	323	303	279.8	271.1	250
	Ограничение параметра n_{1R} (r/min)	3431	4365	4749	5142	5300	5300
при PLA= 120	T_2 (K)	373	323	298.15	262.96	258.3	250
	Ограничение параметра n_{1R} (r/min)	3300	4156	4649	5234	5300	5300
PLA= (до 115]	T_2 (K)	353	293.2	254.6			
	Ограничение параметра n_{1R} (r/min)	3388	4530	5300			

В редакторе ***Ограничителей максимума*** для первого параметра выбираем ***Вид зависимости → Аналитическая зависимость*** (рис. 19)

В поле ***Параметр Y1*** выбираем вид зависимости ***Табличная функция*** и вводим значения из таблицы 3 (группа значений для PLA=до 115), в качестве аргумента выбираем параметр №163 (полная температура на входе в двигатель), а в поле ***Параметр Y2*** также выбираем ***Вид зависимости → Табличная функция*** и вводим значения из таблицы 3 (группа значений для PLA= 120) аргумент зависимости тот же. В поле ***Параметр Y***3 также выбираем ***Вид зависимости → Табличная функция*** и вводим значения из таблицы 3 (группа значений при PLA выше 125).

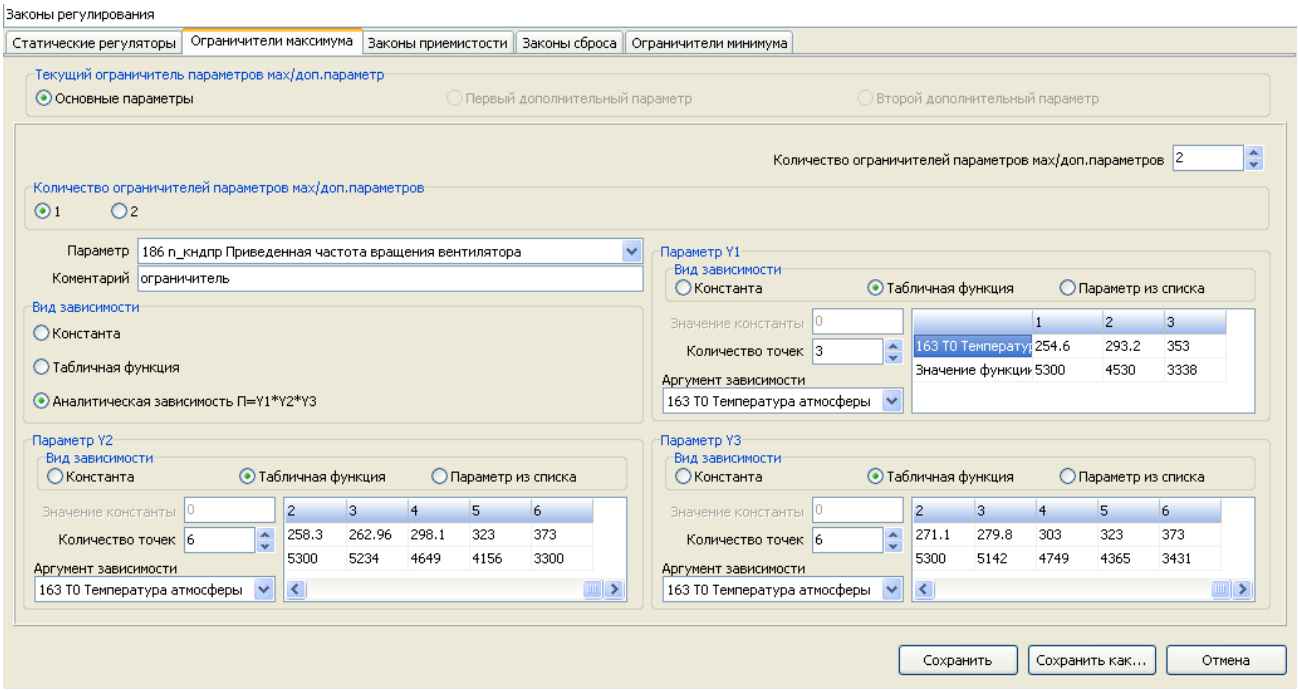


Рисунок 19

ВАЖНО. Данная форма задания регулятора используется ТОЛЬКО для первого параметра ограничителей максимума, если будет их несколько, то все остальные будут рассчитываться по формуле стандартным зависимостям.

6. Для ввода ограничения параметров на режиме малого газа. Так как малый газ определяется N_{2r} (приведенной частотой вращения ротора ВД ко входу в двигатель), а статический регулятор строится по N_{1r}. Следовательно, вводим этот параметр в редактор ***Ограничители минимума.*** (рис. 20)

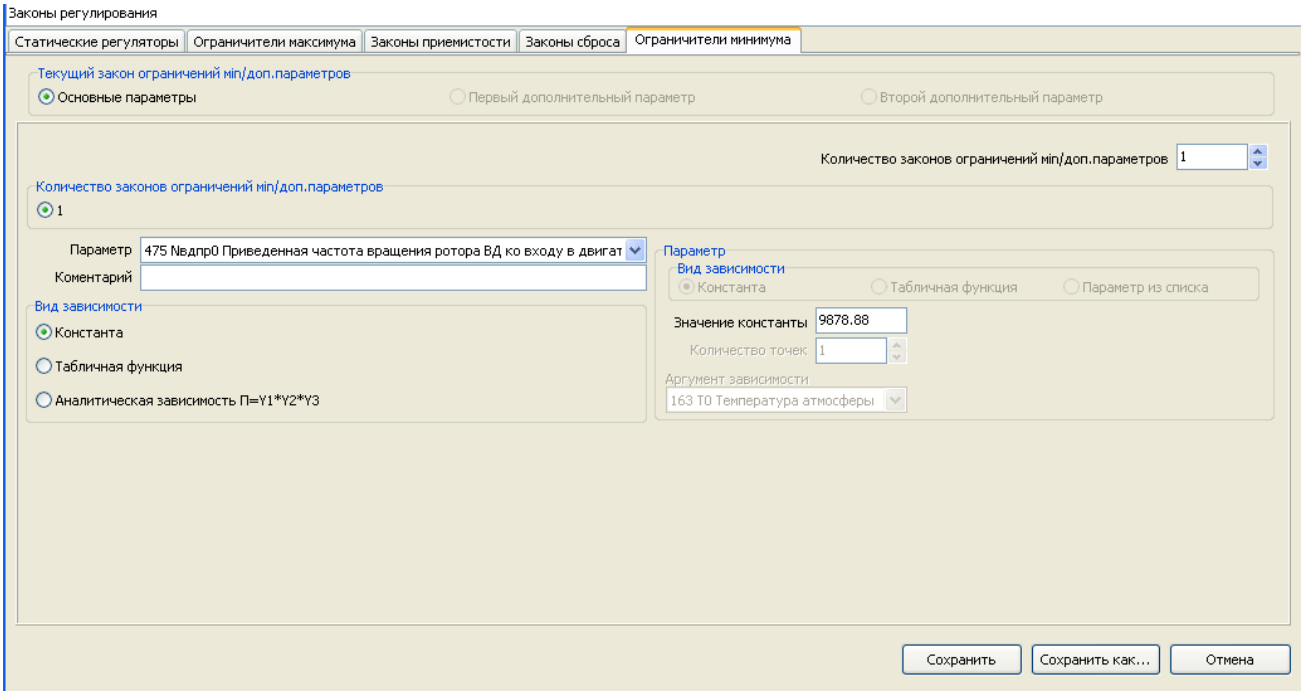


Рисунок 20

7. Добавлены в качестве управляющих воздействий для расчета параметров БММ следующие параметры:

угол раскрытия VBV (№565 по общему списку параметров);

положение VSV (№569 по общему списку параметров);

положение клапана TBV (№588 по общему списку параметров);

программа управления отборами (№549 по общему списку параметров);

Следовательно, БММ при использовании этих параметров имеет следующий вид:

$$\dot{n}_i = a_{i1}\Delta n_1 + a_{i2}\Delta n_2 + b_{i1}\Delta G_m + b_{i2}\Delta VBV + b_{i3}\Delta VSV + b_{i4}i_{TBV} + b_{i5}i_{пр.отб};$$

$$\Delta Y_j = c_{j1}\Delta n_1 + c_{j2}\Delta n_2 + d_{j1}\Delta G_m + d_{j2}\Delta VBV + d_{j3}\Delta VSV + d_{j4}i_{TBV} + d_{j5}i_{пр.отб}.$$

Где ΔVBV и ΔVSV - это угловое отклонение VBV и VSV от положения, заданного программой. Следовательно, для получения соответствующих коэффициентов матриц B и D надо задать в пункте меню ***Входные параметры →Управляющее воздействие*** абсолютное значение отклонения от программного значения.

Для определения коэффициентов матриц B и D для параметров i_{TBV} - положение клапана TBV и $i_{пр.отб}$ - программа управления отборами и подводами воздуха. Так как это дискретные параметры, то задавать для них отклонения в пункте меню ***Входные параметры →Управляющее воздействие*** не надо. При выборе в качестве управляющего воздействия i_{TBV} формируются два коэффициента b для каждого ротора и два коэффициента d для каждого параметра наблюдения (отрытое и закрытое положения клапана).

Если необходимо смоделировать ситуацию закрытия или открытия клапана на любом режиме работы двигателя, то необходимо взять соответствующие коэффициенты из столбца с

именем I_tbv_CLOSE (моделируется закрытие) или из столбца I_tbv_OPEN (моделирования открытия). Если, например, в столбце I_tbv_CLOSE будут нули, то это говорит о том, что текущее положения клапана – ЗЫКРЫТОЕ и этот признак ни как не будет влиять на параметры.

То же самое можно сказать и для параметра $i_{пр.отб}$, единственное отличие заключается в том, что существует три положения отборы от 5-ой ступени (protb_5 имя столбца в матрицах b и d), отборы от 9-ой ступени (protb_9 имя столбца в матрицах b и d) и отборы от 5 и 9-ой ступени (protb_5+9 имя столбца в матрицах b и d). Следовательно, для этого параметра появляется три столбца. Моделировать надо по аналогии с параметром i_{TBV}.

8. Добавлен редактор задания влияния зазора на КПД ТВД. Для вызова редактора необходимо выбрать в подключаемых файлах DKPDTVD - Характеристика отклонения КПД ТВД из-за зазора. Нажав на кнопку ***Редактировать***, появиться стандартный редактор.

Что нового в версии 4.16.12.001

1. Исправлена ошибка при сохранении характеристик компрессоров и турбин с использованием графического редактора.
2. Добавлен поиск параметров по обозначению или по наименованию в пункте меню ***Входные параметры → Проточной части***. Регистр не учитывается. Ищет по точному совпадению символов.

Что нового в версии 4.15.12.000

1. Изменен формат сохранения характеристик турбин и компрессоров в строках ввода значений приведенных частот вращения и количества точек на данной напорной ветке. **ВАЖНО: характеристики, сохраненные в версиях 2.х.х – 3.х.х и, имеющие более 10 точек на любой напорной ветке, отображаются не корректно. Для использования этих характеристик в версиях программного комплекса 4.0.0 и выше необходимо в любом тестовом редакторе поставить пробелы между значением приведенной частоты вращения и количеством точек на данной напорной ветке.**

   Например: напорная ветка компрессора с приведенной частотой вращения равной 10794.6 об/мин, имеет 10 точек. Следовательно, в предыдущих версиях эти значения будут записаны следующим образом 10794.610. Для того чтобы эта характеристика корректно считалась в программном комплексе между этими значениями необходимо поставить хотя бы один пробел, т.е. запись этих параметров будет иметь следующий вид10794.6 10.

2. Добавлен редактор ввода геометрических характеристик двигателя.
3. Добавлены еще два редактора для ввода различных схем подвода и отбора воздуха и мощности.
4. Добавлен редактор ввода законов управления
5. Изменен редактор ввода информации для определения радиальных перемещений статора ТВД.
6. Изменен редактор ввода информации для определения радиальных перемещений ротора ТВД.
7. Изменен редактор ввода информации для определения радиальных перемещений лопатки ТВД.
8. Изменен алгоритм расчета радиальных перемещений ротора ТВД
9. Изменен алгоритм расчета радиальных перемещений статора ТВД
10. Изменен алгоритм расчета радиальных перемещений лопатки ТВД
11. Добавлен редактор ввода информации о настройках регулирования VBV, VSV, TBV и отборами воздуха, а также для ввода их характеристик.
12. Добавлен расчет температур термопар за ПС и за 1 ступенью ТНД
13. Добавлена функция сохранения характеристик узлов с учетом параметров состояния.
14. Добавлены поля в редакторах характеристик для ввода информации, используемой при идентификации с использованием коэффициентов поворота относительно заданной точки.

Что нового в версии 3.0.4.000

1. Во всех типах двигателя убрана ошибка с использованием DGk(8)
2. Коэффициенты пересчета характеристик турбин и компрессоров степени понижения давления сделал одинаково $k_{\pi} = \dfrac{\pi_{ткор} - 1}{\pi_{тхар} - 1}$
3. Убрана ошибка в отображении линии рабочих режимов на характеристиках
4. Убран форматный ввод поправочных коэффициентов характеристик турбин и компрессоров

Что нового в версии 3.0.0.000

В расчетных модулях

1. Увеличен размер матрицы отборов-подводов сейчас 10 мест отборов (3 места от КНД, 1 из-за ПС, 3 от КСД, и 3 от КВД) и 11 мест подводов (доступные места отборов – подводов для всех типов двигателей приведены в руководстве, подразд. 6.1.2.8)
2. Добавлен признак удачного завершения расчета (формируется файл rez.dat).
3. Изменен алгоритм расчета температуры в местах отбора воздуха (подразд. 1.1.2.14)
4. Убрано влияние теплообмена с элементами конструкции ТВД при сквозном расчете проточной части
5. В файлах TRANSBLV, TRANSBLS и TRANSBLN добавлен ввод коэффициента влияния и длины лопатки (подразд. 6.1.2.12)
6. Добавлены коэффициенты управления для выбора дополнительных динамических факторов при расчете динамики
7. Добавлены для ввода в характеристику камеры сгорания: энтальпия топлива на входе в КС , низшая теплотворная способность используемого топлива а также (см. руководство, под-

разд. 6.1.2.4) i_0, низшая теплотворная способность используемого топлива H_u а также L (см. руководство, подразд. 6.1.2.4)

8. Введен управляющий коэффициент вида характеристик КВД, КНД, КСД и ПС (значение см. руководство подраздел 6.1.2.2) а также изменен алгоритм поиска рабочей точки на характеристике с учетом этого коэффициента.

9. Изменен порядок размещения параметров в файле предела варьирования независимых переменных (Предел) соответствует порядку в файле начальных значений независимых переменных (NEZP).

10. Для всех двигателей добавлены следующие задачи: Идентификация и Расчет коэффициентов БММ

11. Изменен порядок переменных в файле Namepar.txt начиная с 291 параметра. Новый порядок представлен в Приложении Д руководства.

12. Исправлена ошибка в определении TLTVD - температуры лопатки ТВД, TDTVD - температуры диска ТВД, TLTSD - температуры лопатки ТСД, TDTSD - температуры диска ТСД, TLTND - температуры лопатки ТСД, TDTND - температуры диска ТНД.

13. Добавлен расчет коэффициентов БММ с учетом дополнительных динамических факторов

14. При выводе матрицы коэффициентов БММ вместо вывода номера режимного параметра выводится имя

ГТУ-1

1. Для двигателя добавлен учет следующих динамических факторов: сжимаемость в КС, емкость выходного сопла, теплообмен газа с элементами конструкции ТВД и СТ, учет изменения радиальных зазоров в ТВД и СТ, следовательно, увеличено количество независимых переменных с 12 до 18. В окнах вывода независимых переменных и невязок также увеличено количество параметров до 18

2. Порядок размещения параметров в файле предела варьирования независимых переменных (Предел) соответствует порядку в файле начальных значений независимых переменных (NEZP) (см. руководство, подразд. 6.1.2.10, таблица 6.15)

3. Добавлены в подключаемые файлы: nezp – начальные значения независимых переменных, tepl – параметры теплообмена (руководство, подразд. 6.1.2.11), TRANSSTV – переходная характеристика статора ТВД, TRANSBLV – переходная характеристика рабочей лопатки ТВД, TRANSDV - переходная характеристика диска ТВД, TRANSSTN - переходная характеристика статора ТНД, TRANSBLN - переходная характеристика рабочей лопатки ТНД, TRANSDN - переходная характеристика диска ТНД, volume - характерные объемы (руководство, подразд. 6.1.2.14).

4. Для идентификации увеличено количество итераций с 5 до 10.

ГТУ-2

1. Добавлены для вывода на печать параметры для расчета дополнительных динамических факторов в файл Namepar1.txt

2. Для двигателя добавлен учет следующих динамических факторов: сжимаемость в КС, емкость выходного сопла, теплообмен газа с элементами конструкции ТВД, ТСД, СТ; учет изменения радиальных зазоров в ТВД, ТСД и СТ следовательно, увеличено количество независимых переменных с 17 до 26. В окнах вывода независимых переменных и невязок также увеличено количество параметров до 26.

3. Порядок размещения параметров в файле предела варьирования независимых переменных (Предел) соответствует порядку в файле начальных значений независимых переменных (NEZP) (см. руководство, подразд. 6.1.2.10, таблица 6.16).
4. Добавлены в подключаемые файлы: nezp – начальные значения независимых переменных, tepl – параметры теплообмена (руководство, подразд. 6.1.2.11), TRANSSTV – переходная характеристика статора ТВД, TRANSBLV – переходная характеристика рабочей лопатки ТВД, TRANSDV - переходная характеристика диска ТВД, TRANSSTS – переходная характеристика статора ТСД, TRANSBLS – переходная характеристика рабочей лопатки ТСД, TRANSDS - переходная характеристика диска ТСД, TRANSSTN - переходная характеристика статора СТ, TRANSBLN - переходная характеристика рабочей лопатки СТ, TRANSDN - переходная характеристика диска СТ, volume - характерные объемы (руководство, подразд. 6.1.2.14).

ТРД-1

1. Порядок размещения параметров в файле предела варьирования независимых переменных (Предел) соответствует порядку в файле начальных значений независимых переменных (NEZP) (см. руководство, подразд. 6.1.2.10, таблица 6.9).
2. Добавлены в подключаемые файлы: nezp – начальные значения независимых переменных, tepl – параметры теплообмена (руководство, подразд. 6.1.2.11), TRANSSTV – переходная характеристика статора ТВД, TRANSBLV – переходная характеристика рабочей лопатки ТВД, TRANSDV - переходная характеристика диска ТВД, volume - характерные объемы (руководство, подразд. 6.1.2.14).

ТРД-2

1. Добавлены для вывода на печать параметры для расчета дополнительных динамических факторов в файл Namepar1.txt
2. Для двигателя добавлен учет следующих динамических факторов: сжимаемость в КС, емкость выходного сопла, теплообмен газа с элементами конструкции ТВД, ТСД; учет изменения радиальных зазоров в ТВД, ТСД, следовательно, увеличено количество независимых переменных с 17 до 21. В окнах вывода независимых переменных и невязок также увеличено количество параметров до 21.

3. Порядок размещения параметров в файле предела варьирования независимых переменных (Предел) соответствует порядку в файле начальных значений независимых переменных (NEZP) (см. руководство, подразд. 6.1.2.10, таблица 6.10).
5. Добавлены в подключаемые файлы: nezp – начальные значения независимых переменных, tepl – параметры теплообмена (руководство, подразд. 6.1.2.11), TRANSSTV – переходная характеристика статора ТВД, TRANSBLV – переходная характеристика рабочей лопатки ТВД, TRANSDV - переходная характеристика диска ТВД, TRANSSTS – переходная характеристика статора ТСД, TRANSBLS – переходная характеристика рабочей лопатки ТСД, TRANSDS - переходная характеристика диска ТСД, volume - характерные объемы (руководство, подразд. 6.1.2.14).

ТРДД-2

1. Добавлены для вывода на печать параметры для расчета дополнительных динамических факторов в файл Namepar1.txt
2. Добавлен расчет с учетом подпорных ступеней, следовательно, добавлена характеристика ПС в подключаемых файлах

3. Для двигателя добавлен учет следующих динамических факторов: сжимаемость в КС, емкость сопла наружного контура, емкость сопла внутреннего контура, теплообмен газа с элементами конструкции ТВД и ТНД; учет изменения радиальных зазоров в ТВД и ТНД, следовательно, увеличено количество независимых переменных с 18 до 25. В окнах вывода независимых переменных и невязок также увеличено количество параметров до 25.
4. Порядок размещения параметров в файле предела варьирования независимых переменных (Предел) соответствует порядку в файле начальных значений независимых переменных (NEZP) (см. руководство, подразд. 6.1.2.10, таблица 6.11).
6. Добавлены в подключаемые файлы: nezp – начальные значения независимых переменных, tepl – параметры теплообмена (руководство, подразд. 6.1.2.11), TRANSSTV – переходная характеристика статора ТВД, TRANSBLV – переходная характеристика рабочей лопатки ТВД, TRANSDV - переходная характеристика диска ТВД, TRANSSTN – переходная характеристика статора ТНД, TRANSBLN – переходная характеристика рабочей лопатки ТНД, TRANSDN - переходная характеристика диска ТНД, volume - характерные объемы (руководство, подразд. 6.1.2.14).

ТРДД-2см

1. Добавлены для вывода на печать параметры для расчета дополнительных динамических факторов в файл Namepar1.txt
2. Добавлен расчет с учетом подпорных ступеней, следовательно, добавлена характеристика ПС в подключаемых файлах
3. Для двигателя добавлен учет следующих динамических факторов: сжимаемость в КС, емкость сопла наружного контура, емкость сопла внутреннего контура, теплообмен газа с элементами конструкции ТВД и ТНД; учет изменения радиальных зазоров в ТВД и ТНД, следовательно, увеличено количество независимых переменных с 13 до 28. В окнах вывода независимых переменных и невязок также увеличено количество параметров до 28.
4. Порядок размещения параметров в файле предела варьирования независимых переменных (Предел) соответствует порядку в файле начальных значений независимых переменных (NEZP) (см. руководство, подразд. 6.1.2.10, таблица 6.13).

5. Добавлены в подключаемые файлы: nezp – начальные значения независимых переменных, tepl – параметры теплообмена (руководство, подразд. 6.1.2.11), TRANSSTV – переходная характеристика статора ТВД, TRANSBLV – переходная характеристика рабочей лопатки ТВД, TRANSDV - переходная характеристика диска ТВД, TRANSSTN – переходная характеристика статора ТНД, TRANSBLN – переходная характеристика рабочей лопатки ТНД, TRANSDN - переходная характеристика диска ТНД, volume - характерные объемы (руководство, подразд. 6.1.2.14).

ТРДД-3

1. Добавлены для вывода на печать параметры для расчета дополнительных динамических факторов в файл Namepar1.txt
2. Для двигателя добавлен учет следующих динамических факторов: сжимаемость в КС, емкость сопла наружного контура, емкость сопла внутреннего контура, теплообмен газа с элементами конструкции ТВД, ТСД и ТНД; учет изменения радиальных зазоров в ТВД, ТСД и ТНД, следовательно, увеличено количество независимых переменных с 17 до 32. В окнах вывода независимых переменных и невязок также увеличено количество параметров до 32.

3. Порядок размещения параметров в файле предела варьирования независимых переменных (Предел) соответствует порядку в файле начальных значений независимых переменных (NEZP) (см. руководство, подразд. 6.1.2.10, таблица 6.12).
Добавлены в подключаемые файлы: nezp – начальные значения независимых переменных, tepl – параметры теплообмена (руководство, подразд. 6.1.2.11), TRANSSTV – переходная характеристика статора ТВД, TRANSBLV – переходная характеристика рабочей лопатки ТВД, TRANSDV - переходная характеристика диска ТВД, TRANSSTS – переходная характеристика статора ТСД, TRANSBLS – переходная характеристика рабочей лопатки ТСД, TRANSDS - переходная характеристика диска ТСД, TRANSSTN – переходная характеристика статора ТНД, TRANSBLN – переходная характеристика рабочей лопатки ТНД, TRANSDN - переходная характеристика диска ТНД, volume - характерные объемы (руководство, подразд. 6.1.2.14).

ТРДД-3см

4. Добавлены для вывода на печать параметры для расчета дополнительных динамических факторов в файл Namepar1.txt
5. Для двигателя добавлен учет следующих динамических факторов: сжимаемость в КС, емкость сопла наружного контура, емкость общего сопла, теплообмен газа с элементами конструкции ТВД, ТСД и ТНД; учет изменения радиальных зазоров в ТВД, ТСД и ТНД, следовательно, увеличено количество независимых переменных с 18 до 33. В окнах вывода независимых переменных и невязок также увеличено количество параметров до 33.
6. Порядок размещения параметров в файле предела варьирования независимых переменных (Предел) соответствует порядку в файле начальных значений независимых переменных (NEZP) (см. руководство, подразд. 6.1.2.10, таблица 6.14).
Добавлены в подключаемые файлы: nezp – начальные значения независимых переменных, tepl – параметры теплообмена (руководство, подразд. 6.1.2.11), TRANSSTV – переходная характеристика статора ТВД, TRANSBLV – переходная характеристика рабочей лопатки ТВД, TRANSDV - переходная характеристика диска ТВД, TRANSSTS – переходная характеристика статора ТСД, TRANSBLS – переходная характеристика рабочей лопатки ТСД, TRANSDS - переходная характеристика диска ТСД, TRANSSTN – переходная характеристика

статора ТНД, TRANSBLN – переходная характеристика рабочей лопатки ТНД, TRANSDN - переходная характеристика диска ТНД, volume - характерные объемы (руководство, подразд. 6.1.2.14).

В интерфейсе

1. Запрещено редактирование характеристик узлов в текстовом окне.
2. Добавлен редактор входного устройства (подразд. 6.1.2.1).
3. Добавлен редактор характеристик компрессора (подразд. 6.1.2.2). Добавлен ввод поправочных коэффициентов и управляющих коэффициентов.
4. Добавлен редактор переходных каналов (подразд. 6.1.2.3).
5. Добавлен редактор камеры сгорания (подразд. 6.1.2.4).
6. Добавлен редактор параметров турбин (подразд. 6.1.2.5).
7. Добавлен редактор параметров сопел (подразд. 6.1.2.6).
8. Добавлен редактор геометрических параметров двигателя (подразд. 6.1.2.7).
9. Добавлен редактор параметров отборов и подводов воздуха и мощности (подразд. 6.1.2.8).
10. Добавлен редактор параметров механических свойств и механизации компрессора (подразд. 6.1.2.9).

11. Добавлен редактор начальных значений и предела варьирования независимых переменных (подразд. 6.1.2.10). Добавлена проверка нахождения начального значения между максимальным и минимальным значениями, с выдачей соответствующего сообщения.
12. Добавлен редактор параметров теплообмена (подразд. 6.1.2.11).
13. Добавлен редактор переходных характеристик КЭ (подразд. 6.1.2.12).
14. Добавлен редактор разделителя потоков (подразд. 6.1.2.13).
15. Добавлен редактор параметров характерных объемов (подразд. 6.1.2.14).
16. В редакторах есть возможность вставлять по одному значению или несколько значений одновременно из таблиц, скопированных из Excel.
17. В редакторах характеристики, представленные в виде таблиц, отображаются в виде графиков.
18. Для расчета динамики и коэффициентов БММ добавлен выбор учета дополнительных динамических факторов для следующих типов двигателей: ТРД-2, ТРДД-2, ТРДД-2см, ТРДД-3, ТРДД-3см, ГТУ-1, ГТУ-2.
19. Для всех типов двигателей добавлены расчеты приведенных расходов в каждом сечении.
20. Добавлена проверка наличия подключения всех необходимых файлов с выдачей соответствующего сообщения.
21. Ограничен состав параметров для выбора управляющего воздействия при расчете коэффициентов БММ

В руководстве пользователя

1. Добавлено описания расчета параметров в местах отборов (подпрограмма TAU) подразд. 1.1.2.14.
2. Изменен порядок описания сначала статическая характеристика затем динамика.
3. Добавлена схема вызова программных модулей при расчете статических характеристик для трехвального ТРДД со смешением потоков (рисунок 1.3).
4. Добавлено выражение для определения постоянной времени емкости (подразд. 1.3.2).
5. Добавлено выражение для определения постоянной КЭ (подразд. 1.3.3).
6. Добавлена схема вызова программных модулей при расчете динамики для трехвального ТРДД со смешением потоков (рисунок 1.7).
7. Добавлено описание структуры быстросчетной математической модели (подраздел 1.4.1).
8. Добавлено описание формирования статической модели (подразд. 1.4.2).
9. Добавлены варианты формирования БММ (рисунки 1.9-1.11).
10. Дополнено описание метода расчета коэффициентов ЛДМ (подразд. 1.4.3).
11. Добавлена схема вызова программных модулей для расчета коэффициентов ЛДМ для трехвального ТРДД со смешением потоков (рисунок 1.12)
12. Добавлено описание методики формирования быстросчетной многорежимной динамической модели (подразд. 1.4.4).
13. Добавлено описания списка не подключенных файлов (рисунок 6.11).
14. Добавлен список файлов характеристик используемых в моделях (таблица 6.1).
15. Добавлено описания редактора параметров входного устройства (подразд. 6.1.2.1).
16. Дополнено описание редактора компрессора (подразд. 6.1.2.2).
17. Добавлено описание редактора параметров переходных каналов (подразд. 6.1.2.3).
18. Добавлено описание редактора параметров камеры сгорания (подразд. 6.1.2.4).
19. Дополнено описание редактора характеристики турбины (подразд. 6.1.2.5).
20. Добавлено описание редактора параметров сопел (подразд. 6.1.2.6).
21. Добавлено описание редактора геометрических параметров двигателя (подразд. 6.1.2.7).
22. Описаны доступные параметры для редактирования геометрических параметров всех типов двигателей (таблица 6.2).

23. Добавлено описание редактора параметров отборов и подводов воздуха и мощности (подразд. 6.1.2.8).
24. Добавлено описания доступных для редактирования мест подводов и отборов для каждого типа двигателя (таблицы 6.3-6.8).
25. Добавлено описание редактора параметров механических свойств и механизации компрессоров (подразд. 6.1.2.9).
26. Добавлено описание редактора начальных значений независимых переменных (подразд. 6.1.2.10).
27. Добавлено описание состава независимых переменных для всех типов двигателей (таблица 6.9-6.16)
28. Добавлены рекомендации по назначению пределов варьирования независимых переменных (подразд. 6.1.2.10).
29. Добавлено описание редактора параметров теплообмена (подразд. 6.1.2.11).
30. Добавлено описание редактора файлов переходных характеристик (подразд. 6.1.2.12).
31. Добавлено описание редактора параметров разделителя потоков (подразд. 6.1.2.13).
32. Добавлено описание редактора параметров характерных объемов (подразд. 6.1.2.14).
33. Добавлено описание конфигурирования задач расчета (сквозной расчет – подразд. 6.3.1, статическая характеристика – подразд. 6.3.2, идентификация – подразд. 6.3.3, динамика – подразд. 6.3.4, расчет коэффициентов БММ – подразд. 6.3.5).
34. Добавлен библиографический список.
35. Добавлено описание структуры файлов переходных характеристик статора и диска (Приложение А.15).
36. Добавлено описание структуры файла переходной характеристики рабочей лопатки (Приложение А.14).
37. Добавлено описание структуры файла характерных объемов (Приложение А.16).
38. Добавлены схемы вызова программных модулей для всех типов двигателей (Приложение Б).
39. Добавлено описание возможных сообщений об ошибках, возникающих при вычислении (Приложение Г).
40. Дополнено описание имен дополнительных параметров, используемых в моделях каждого типа двигателя (Приложение Д).
41. Добавлено описание основных переменных всех подмодулей (Приложение Е).